

PEE T34 - 2026

Trabalho de Propulsão Aeronáutica - AC 701

Instruções

- O trabalho deve ser feito por grupos nove alunos.
- Definir entre vocês os membros de cada grupo e organizar uma numeração ou identificação para cada grupo.
- O relatório deve ser enviado até **12:00** do dia **02/07/2026** para os e-mails placava@ita.br e p.lacava@gmail.com, colocando no assunto **“Relatório Propulsão Grupo xxxx”**.
- No dia da avaliação, **02/07/2026**, entre 13:30 e 15:00 haverá uma avaliação de conceitos. Após, às 15:00 em diante, cada grupo fará uma apresentação (pitch) de 10 minutos, três slides por tarefa destacando os pontos mais importantes observados em cada uma. Depois haverá 5 minutos para discussões. Organizem a ordem das apresentações.

Recomendação: Montagem do Simulador

Baseado nas equações de desempenho de motores apresentadas nos Capítulo 2 para motores turbojato, turbofan, ramjet e Capítulo 7 para motores turbo hélice, faça um programa/planilha/código (simulador) para simulação da operação dos motores no pronto de projeto (rotação nominal) e fora dele. Para validação, compare os resultados obtidos com os dos exemplos 2.1, 2.2, 2.3, 7.1, 7.2 e 7.3. Apresente no relatório uma descrição da estratégia usada para criação do simulador e a sua validação com os exemplos.

Exercício 1: Evolução dos Motores Turbofan

Deseja-se produzir 100 kN no início da decolagem ($Mach = 0$) ao nível do mar ($T_a = 288,2K$ e $P_a = 101,3$ kPa) usando motores turbofan com tecnologias de diferentes décadas, conforme tabela abaixo (ponto de projeto estático ao nível do mar).

Década	T04 [K]	B	Razão de pressão total	Razão de pressão compressor	Razão de pressão fan
60/70	1323	2	15	10	1,5
70/80	1523	4	25	16,67	1,5
80/90	1623	5	32	21,33	1,5
90/00	1823	8	36	24	1,5
00/10	1973	10	48	32	1,5

Dados para solução:

Componente do Motor	Gama
Entrada de ar	1,4
Fan	1,4
Compressor	1,37
Câmara de combustão	1,35
Turbina do Compressor	1,33
Turbina Livre	1,33
Bocal de gases quentes	1,36
Bocal do Fan	1,4

Eficiências

Entrada de ar	0,97
Fan	0,85
Compressor	0,85
Câmara de combustão	1
Turbina do Compressor	0,9
Turbina livre	0,9
Bocal de gases quentes	0,98
Bocal do Fan	0,98

$P_a = 101,3 \text{ kPa}$ e $T_a = 288,3 \text{ K}$

Poder Calorífico do Combustível = 45.000 kJ/kg

$C_{p\text{combustor}} = 1,11 \text{ kJ/(kg.K)}$

$R_{\text{médio}} = \text{m}^2/(\text{s}^2.\text{K})$

$P_{03} = P_{04}$ (pressão constante na câmara de combustão)

Obs : procure fazer gráficos ou tabelas dos resultados para facilitar as observações e comentários. Procure pautar seus comentários nas transformações termodinâmicas e no balanço de disponibilidade de energia quando se alterou algum parâmetro.

- Compare a vazão de ar, consumo de combustível, consumo específico de combustível e empuxo específico (parâmetros de desempenho) na condição de projeto (100% de rotação), estática ($\text{Mach} = 0$) ao nível do mar.
- Ainda na condição estática e ao nível do mar, varie a rotação até 70% de N_2 e compare como cada motor se comporta sobre os parâmetros de desempenho e empuxo em valores absolutos e normalizados pela condição de 100% de N_2 .
- Pensando no voo de cruzeiro a $\text{Mach } 0,85$ e 12.200m ($T_a = 216,7\text{K}$ e $P_a = 18,75 \text{ kPa}$) e que os motores operam a 85% de N_2 , calcule os parâmetros de desempenho anteriores, somando-se a eles o empuxo gerado.

Exercício 2: Operação do Motores Turbo Hélice.

Tomando em conta o motor turbo hélice com as seguintes características operacionais no início da decolagem ($\text{Mach} = 0$ e rotação máxima) ao nível do mar ($T_a = 288,2 \text{ K}$ e $P_a = 101,3 \text{ kPa}$): vazão de ar $6,7 \text{ kg/s}$, razão de compressão 12, temperatura total na saída da câmara de combustão 1400 K , além de :

Parâmetro	Eficiência	γ
Entrada de ar	0.85	1.4
Compressor	0.75	1.37
Turbina do compressor	0.9	1.33
Bocal dos gases quentes	0.98	1.36
Turbina de potência	0.9	1.33

Poder calorífico inferior do combustível: **4500 kJ/kg**

C_p turbina livre isentrópica: **1.16 kJ/(kg.K)**

C_p turbina livre: **1.11 kJ/(kg.K)**

a) Calibre o modelo de motor turbo hélice para os dados apresentados pelo fabricante , ou seja, primeiro calibre o modelo para que nesta condição o motor produza a potência termodinâmica de 1440 kW na turbina livre, depois ajuste a operação do motor para a potência da turbina seja igual à máxima que pode ser entregue a caixa de redução (potência mecânica), ou seja, 1282 kW. Descreve o procedimento feito e parâmetros ajustados.

b) Partindo da temperatura ambiente de 288,2 K aumente este valor até o motor atingir o ponto de flat-rating, ou seja, construa para este motor o diagrama que relaciona as potências termodinâmica e mecânica com a temperatura na saída da câmara de combustão e a temperatura ambiente na decolagem (olhar slide 206 do material do curso). Também apresentar os resultados de rotação do eixo do gerador de gás (%N2), consumo específico de eixo (BSFC), consumo de combustível e temperatura entre turbinas (TET). Comente os resultados.

c) Para operação na altitude de 7000 m ($P_a = 45$ kPa e $T_a = 246,55$ K) e Mach 0,45, varie a rotação do gerador de gás entre 65% e 100% do valor nominal máximo. Apresente o comportamento dos seguintes parâmetros: empuxo produzido pela hélice, pelo bocal e o total, consumo específico no eixo (BSFC), consumo específico equivalente (EBSFC), consumo específico baseado no empuxo (TSFC) e consumo de combustível. Obs: adotar para todos os casos razão de potência na caixa de redução 0,98 e eficiência da hélice 0,85.